北师大版七年级上册第五章

《一元一次方程》
单元专项训练（应用题）

一、解答题

1.《孙子算经》是中国古代重要的数学著作之一．其中记载的“百鹿入城”问题很有趣．原文如下：今有百鹿入城，家取一鹿不尽，又三家共一鹿适尽，问城中家几何？

大意为：现在有 100 头鹿进城，每家领取一头后还有剩余，剩下的鹿每三家分一头，则恰好取完．问城中共有多少户人家？

2．饺子源于古代的角子，饺子原名“娇耳”，一个饺子皮加馅就可以做一个饺子．中国北方还流行一种面食—合子，含有团团圆圆的美好寓意，在两层饺子皮中间加一层馅，就可以包成一个合子．

“元旦”这天，妈妈走进书房对正在学习的小刚说；“妈妈刚才在厨房包饺子，结果面和多了，做了 106 个饺子皮，最后包的饺子和合子一共是 98 个．”小刚说：“妈妈，我能用学过的数学知识列一元一次方程，求出妈妈包的饺子和合子分别是多少．”请你写出小刚的解答过程．

3．将连续的奇数 1，3，5，7，9……排成如下的数表：

1	3	5	7	9	11	13	15
17	19	21	23	25	27	29	31
33	35	37	39	41	43	45	47
49	51	53	55	57	59	61	63
…	…	…	…	…	…	…	…

（1）十字框中的 5 个数的和与中间的数 23 有什么关系？若将十字框上下左右平移，可框住另外 5 个数，这 5 个数还有这种规律吗？

（2）设十字框中中间的数为a，用含a的式子表示十字框中的其他四个数；

（3）十字框中的 5 个数的和能等于 2019 吗？若能，请写出这 5 个数；若不能，说明理由．

4．中国移动公司现推出两种移动电话计费方式：方式一：免月租费，本地通话费每分钟 0．39 元；方式二：月租费 18 元，本地通话费每分钟 0．15 元．

（1）若某用户选择方式一，本地通话时间为 120 分钟，则他应支付话费多少元？

（2）本地通话时间在什么范围时，选择方式二更合算？

5．元旦期间，某商场开展优惠促销活动，将甲种商品打六折出售，乙种商品打八折出售，已知甲、乙两种商品的原销售单价之和为 1400 元，某顾客参加活动购买甲、乙两种商品各一件，共付款 1000 元．

(1)甲、乙两种商品原销售单价各是多少元？

(2)商场在这次促销活动中共销售甲种商品 800 件，乙种商品 1500 件，共获利 99000 元，已知在促销活动中，每件甲种商品的利润比每件乙种商品的利润低 20 元，那么甲、乙两种商品每件的进价分别是多少元？

6．“双减”政策实施以后学生有了更多的体验生活、学习其它知识的时间．今年为了丰富学生的课外生活，某学校计划购入 A、B 两种课外书，其中 A 种课外书每本 20 元，B 种课外书每本 30 元，且购买 A 种课外书的数量比 B 种课外书的 2 倍还多 10 本，总花费为 1950 元．

(1)求购买 A、B 种课外书的数量；

(2)某商店搞促销活动，A 种课外书按 8 折销售，B 种课外书按 9 折销售，则学校此次可以节省多少钱？

7．平价商场经销的甲、乙两种商品，甲种商品每件进价 70 元，售价 98 元；乙种商品每件进价 80 元，

售价 128 元．

(1)若该商场同时购进甲、乙两种商品共 50 件，恰好总进价为 3800 元，求购进甲、乙两种商品各多少件？

(2)在“元旦”期间，该商场只对乙种商品进行如下的优惠促销活动：按下表优惠条件，

打折前一次性购物总金额	优惠措施
少于等于 480 元	不优惠
超过 480 元，但不超过 680 元	其中 480 元不打折，超过 480 元的部分给予 6 折优惠
超过 680 元	按购物总额给予 7.5 折优惠

若小华一次性购买乙种商品实际付款 576 元，求小华在该商场购买乙种商品多少件？

8．某商场经销的甲、乙两种商品，甲种商品每件售价 60 元，盈利 20 元；乙种商品每件进价 50 元，售价 80 元．

(1)甲种商品每件的进价为_____元．

(2)该商场同时购进甲、乙两种商品共 50 件，若全部销售完获得总利润为 1200 元，求购进甲种商品多少件？

(3)在“元旦”期间，该商场对甲乙两种商品进行如下图优惠促销活动：

按原价一次性购物总金额	优惠措施
少于等于 450 元	不优惠
超过 450 元，但不超过 600 元	按原价的九折
超过 600 元	其中 600 元部分仍按九折优惠，超过 600 元的部分打八折优惠

按上述优惠条件，若小华第一次购买甲商品花了 352 元，第二次购买乙商品花了 682 元，请你帮忙计算如果甲、乙两种商品合起来一次性购买，是否更节省？若更节省请算一算节省多少钱？若不节省，请说明理由.

9．某社区超市用 1131 元钱从批发商处购进了甲、乙两种商品共 100 千克，甲、乙这天每千克的批发价与零售价如下表所示：

商品名	甲	乙
批发价（元 / 千克）	10.5	12
零售价（元 / 千克）	15	20

(1)该社区超市这天批发甲商品和乙商品各多少千克？

(2)该社区超市当天卖完这两种商品一共可以获得多少元的利润？

(3)如果当天两种商品总数卖去一半后，剩下的按各自的零售价打八折出售，最终当天全部卖完后共获得 450 元利润，求打折后卖出的甲商品和乙商品各有多少千克？

10．某商场计划拨款 9 万元从厂家购进 50 台电视机，已知该厂家生产三种不同类型的电视机，出厂价分别为：甲种每台 1500 元，乙种每台 2100 元，丙种每台 2500 元.

(1)若商场用 9 万元同时购进甲、乙两种不同型号的电视机共 50 台，求应购进甲、乙两种电视机各多少台？

(2)若商场销售一台甲种电视机可获利 150 元，销售一台乙种电视机可获利 200 元，销售一台丙种电视机可获利 250 元. 试

问：同时购进两种不同型号电视机的方案可以有几种（每种方案必须刚好用完 9 万元）？为使销售时获利最多，应选择哪种进货方案？并说明理由．

11．为了鼓励同学们加强体育锻炼，某校准备举行冬季长跑比赛，为奖励长跑优胜者，学校需要购买一些冬奥会吉祥物冰墩墩、雪容融水杯和徽章．了解到某商店水杯的单价比徽章的单价多 11 元，若买 2 个水杯和 3 个徽章共需 67 元．

(1)水杯和徽章的单价各是多少元？

(2)该商店推出两种优惠方案，方案一：消费金额超过 200 元的部分打八折；方案二：全店商品打九折．若学校需要购买 10 个水杯和 30 个徽章，选择哪种方案更优惠？

12．为庆祝元旦活动，某中学组织大合唱比赛，甲、乙两个班级共 92 人（其中甲班 51 人以上，不足 55 人）准备统一购买服装参加演出，下面是某服装厂给出的演出服装的价格表为：

购买服装的套数	1 套至 50 套	51 套至 90 套	91 套及以上
每套服装的价格	50 元	40 元	30 元

(1)甲、乙两个班级共 92 人合起来统一购买服装共需付款_____元；

(2)如果两个班级分别单独购买服装一共应付 4080 元，甲、乙两个班级各有多少学生准备参加演出?

(3)如果甲班有 8 名同学抽调去参加书法绘画比赛不能参加演出，请你为两个班级设计一种最省钱的购买服装方案．

13．我们学校七年级同学参加“研学”活动，原计划租用 45 座客车若干辆，但有 15 人没有座位；若租用同样数量的 60 座位车，则多出一辆，且其余客车恰好坐满，已知 45 座客车租金 200 元，60 座客车租金 300 元，问：

(1)七年级同学多少人？原计划租车 45 座的客车多少辆？

(2)若你是七年级组长，要使每个同学都有座位，应如何租车最划算？花钱多少元？

14．冬季到来，为了能让老百姓吃上新鲜的水果，哈达水果市场到合作的苹果生产基地收购苹果，去年在苹果基地收购 20 吨（1 吨 $=1000$ 千克）苹果，收购价为每千克 1.2 元，今年收购苹果的数量提高了 25%，收购价降低了 $\frac{1}{6}$．

(1)今年苹果生产基地将苹果销售给哈达水果市场，收入比去年提高了多少元？

(2)从产地到哈达水果市场的距离是 400 千米，今年有甲、乙两种车型供选择，每辆车的运载能力和运费如下表所示：（假设每辆车均可以满载，且只能选一种车型）

车型	甲	乙
汽车运载量（吨/辆）	8	10
汽车运费（元/辆·千米）	2.5	3

选哪种车型来运输水果，才能保证运费较低？

(3)在（2）的条件下，今年采用运费较低的运输方式，如果在运输及销售过程中苹果的损耗为10%，今年销售这批苹果要获得2900元的利润，哈达市场苹果的销售价是每千克多少元？

15．列方程解应用题：

一商场经销A、B两种商品，A种商品每件进价为40元，利润率为50%；B种商品每件进价为50元，售价为80元．

(1)A种商品每件售价为_____元，每件B种商品利润率为_____；

(2)若该商场同时购进A、B两种商品共50件，恰好总进价为2100元，求购进A种商品多少件？

(3)在“春节”期间，该商场只对A、B两种商品进行如下的优惠促销活动：

打折前一次性购物总金额	优惠措施
少于等于450元	不优惠
超过450元，但不超过600元	按总售价打九折
超过600元	其中600元部分八折优惠，超过600元的部分七折优惠

按上述优惠措施，小华一次性购买A、B两种商品实际付款522元，求若没有优惠促销，则小华在该商场购买同样的商品要付多少元？

16．随着互联网的普及和城市交通的多样化，人们的出行方式有了更多的选择．下图是某市两种网约车的收费标准，例：乘车里程为 30 公里：

若选乘出租车，费用为：$14+2.2\times(30-3)+1\times(30-10)=93.4$（元）；

若选乘曹操出行（快选），费用为：$10+2.4\times30+0.8\times(30-10)+0.4\times\frac{30}{40}\times60=116$（元）．

TAXI	曹操出行（快选）
起步费：14 元 超 3 公里费：超过的部分 2.2 元/公里 远途费：超过 10 公里后，1 元/公里	起步费：10 元 里程费：2.4 元/公里 远途费：超过 10 公里后，0.8 元/公里 时长费：0.4 元/分钟（速度：40 公里/时）

请回答以下问题：

(1)周末小明有事外出，要选乘网约车，如果乘车费用预算为 25 元，他的行车里程数最大是多少公里？

(2)元旦期间，小明外出游玩，约车时发现曹操出行（快选）有优惠活动；总费用打八折．于是小明决定选乘曹操出行（快选）．付费后，细心的小明发现：相同的里程，享受优惠活动后的曹操出行（优先）的费用还比租车多了 1.8 元，求小明乘车的里程数．

17．育才学校组织七、八年级老师到省内参加研讨会，需要租用大巴车接送老师往返学校和参会地，现租赁公司有 25 座和 45 座两种型号的大巴车可供选择．

(1)已知 25 座大巴车每辆每天的租金比 45 座大巴车的租金便宜 80 元，学校第一天租用 2 辆 45 座和 5 辆 25 座大巴车，共付租金 1140 元，则学校租用 25 座和 45 座大巴车每辆每天的租金各是多少元？

(2)因为第二天学习内容主要针对七年级的老师，所以八年级的老师不用参加，因此要重新确定租车方案．现有如下两种选择：

方案一：全部租用 25 座的大巴车，则有一辆车空出 15 个座位；

方案二：全部租用 45 座的大巴车，刚好坐满且比只租用 25 座的大巴车少租 3 辆．

请分别计算出使用两种方案所需要的租金，并说明哪种方案更省钱．

18．某校七年级组织各班同学参观科技馆．由各班班长负责买票，每班人数都多于 40 人，票价每张 30 元，一班班长问售票员买团体票是否可以优惠，售票员说：40 人以上的团体票有两种优惠方案可选择：

方案一：全体人员打九折；

方案二：先购买一张 150 元年卡，凭年卡购买团体票每人可享八折优惠．

(1)若一班有 x（$x>40$）人，则方案一需付_____元钱，方案二需付_____元钱（用含 x 的代数式表示）；

(2)若二班有 45 名学生，则二班选择哪个方案更优惠？

(3)一班班长思考一会儿说，我们班无论选择哪种方案要付的钱是一样的，你知道一班有多少人吗？

19．为倡导节约用水，某市采用阶梯价格调控手段达到节水目的，价目标准如下（水费按月缴纳）：

第一梯度：月用水量不超过 12 吨的部分，每吨 2 元．

第二梯度：月用水量超过 12 吨但不超过 20 吨的部分，每吨 3 元．

第三梯度：月用水量超过 20 吨的部分，每吨 5 元．

(1) 若甲用户月用水量为 $m(m>20)$ 吨，则用含 m 的式子表示甲用户当月应缴纳的水费为_____元．

(2)若乙用户 6，7 两个月共用水 42 吨（其中 6 月份用水量超过 12 吨，7 月份用水量超过 22 吨），一共缴纳的水费为 110 元，问乙用户 6，7 月份各用水多少吨?

20．甲，乙两地相距 162 千米，甲地有一辆货车，速度为每小时 48 千米，乙地有一辆客车，速度为每小时 60 千米，求：

(1)若两车同时相向而行，货车在路上耽误了半小时，多长时间可以相遇？

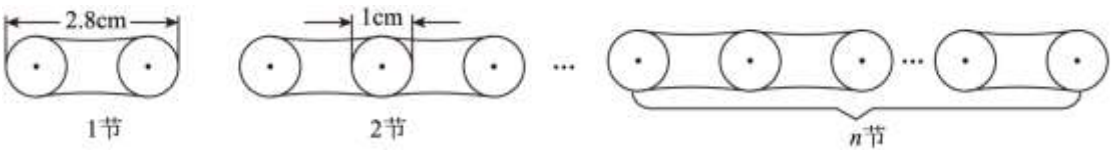
(2)若两车相向而行，同时出发，多长时间两车相距 54 千米？

21．为实施乡村振兴战略，解决某山区老百姓出行难的问题，当地政府决定修建一条高速公路．其中一段长为 146 米的山体隧道贯穿工程由甲乙两个工程队负责施工．甲工程队独立工作 2 天后，乙工程队加入，两工程队又联合工作了 1 天，这 3 天共掘进 26 米．已知甲工程队每天比乙工程队多掘进 2 米．

(1)求甲工程队每天掘进多少米

(2)按此速度完成这项隧道贯穿工程，甲乙两个工程队还需联合工作多少天．

22．如图，某链条每节长为 2.8cm，每两节链条相连接部分重叠的圆的直径为 1cm，按这种连接方式，完成下面各题．



(1)2 节链条的总长度为_____cm；3 节链条的总长度为_____cm；4 节链条的总长度为_____cm；

(2)根据上述规律，n节链条的总长度为多少cm；（用含n的式子表示，不用说理）

(3)一根链条的总长度能否为73cm？若能，请求出该链条由几节组成；若不能，请说明理由．

23．粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟积极推进自动驾驶出租车应用落地工作，无人化是自动驾驶的终极目标，某公交集团拟在今明两年共投资 9000 万元改装 260 辆无人驾驶出租车投放市场．今年每辆无人驾驶出租车的改装费用是 50 万元，预计明年每辆无人驾驶出租车的改装费用可下降 40%．

(1)求明年每辆无人驾驶出租车的预计改装费用是多少万元；

(2)求明年改装的无人驾驶出租车是多少辆．

24．“十一”长假期间，小张和小李决定骑自行车外出旅游，两人相约一早从各自家中出发，已知两家相距 10 千米，行程中小张必经过小李家．

(1)若两人同时出发，小张车速为 18 千米每小时，小李车速为 12 千米每小时，经过多少小时两人能相遇？

(2)若小李的车速为 10 千米/时，小张提前 20 分钟出发，两人商定小李出发后半小时二人相遇，则小张的车速应为多少？

参考答案：

1 解：设城中共有 x 户人家，依题意得：

$x+\frac{x}{3}=100$，

解得：$x=75$，

答：城中有 75 户人家．

2．解：设妈妈包了 x 个饺子，则合子为 $(98-x)$ 个

根据题意得：$x+2(98-x)=106$

$\therefore x=90$

$\therefore 98-x=98-90=8$

∴妈妈包的饺子和合子分别是 90 个和 8 个．

3．解：（1）$7+21+23+25+39=115=23\times5$，

所以十字框中的 5 个数的和为中间的数 23 的 5 倍，

无论十字框如何平移，框住的 5 个数的和均为中间数的 5 倍，

故这 5 个数还有这种规律；

（2）根据题意可得，

另外 4 个数分别为 $a-16$，$a-2$，$a+2$，$a+16$；

（3）不能，理由如下：

设中间的数为 x，根据题意，得 $5x=2019$，

解得 $x=\frac{2019}{5}$，

因为 $\frac{2019}{5}$ 不是整数，

所以十字框中的 5 个数的和不能等于 2019．

4．（1）由题意得，话费为：120×0．39=46．8（元）．

答：他应支付话费 46．8 元；

（2）设本地通话时间是 x 分钟，

由题意得，0．39x＞18+0．15x，

解得：x＞75．

答：本地通话时间大于 75 分钟，选择方式二更合算．

5（1）解：设甲种商品原销售单价是 x 元，乙种商品原销售单价是 $(1400-x)$ 元，

则 $0.6x+0.8(1400-x)=1000$

解得 $x=600$，

$\therefore 1400-x=1400-600=800$，

答：甲种商品原销售单价是 600 元，乙种商品原销售单价是 800 元；

（2）设每件甲种商品的利润为 a 元，则每件乙种商品的利润为 $(a+20)$ 元，

则 $800a+1500(a+20)=99000$

解得 $a=30$，

$\therefore a+20=50$，

$\therefore$ 甲种商品每件的进价是 $600\times0.6-30=330$ 元；

乙种商品每件的进价是 $800\times0.8-50=590$ 元；

$\therefore$ 甲、乙两种商品每件的进价分别是 330 元、590 元．

6．（1）解：设 B 种课外书 x 本，则 A 种课外书 $(2x+10)$ 本．

$20(2x+10)+30x=1950$，

解得 $x=25, 2x+10=60$，

答：购买 A 种课外书 60 本，B 种课外书 25 本．

（2）$60\times20\times\frac{8}{10}+25\times30\times\frac{9}{10}=1635$（元），

$1950-1635=315$（元），

答：学校此次可以节省 315 元．

7．（1）解：设购进甲种商品 x 件，则乙种商品 $(50-x)$ 件，

由题意得：$70x+80(50-x)=3800$，

解得：$x=20$，

则 $50-x=50-20=30$（件），

答：购进甲种商品 20 件、购进乙种商品 30 件；

（2）解：设小华在该商场购买乙种商品 x 件，

∵小华实际付款为 576 元，$576>480$，

∴小华享受了优惠措施，

∵乙种商品的售价为 128 元，

∴小华应付款为 $128x$ 元，

假如小华享受的是第二种优惠措施，

由题意得：$480+(128x-480)\times0.6=576$

解得：$x=5$，

∴小华应付款为 $128\times5=640$（元），符合第二种优惠条件；

假如小华享受的是第三优惠措施，

由题意得：$128x\times0.75=576$，

解得：$x=6$，

∴小华应付款为 $128\times6=768$（元），符合第三种优惠条件；

答：小华在商场购买乙种商品 5 件或 6 件.

8.（1）解：甲种商品每件的进价为：$60-20=40$（元），

故答案为：40.

（2）解：设购进甲种商品 x 件，则购进乙种商品 $(50-x)$ 件，根据题意得：

$20x+(80-50)(50-x)=1200$，

解得：$x=30$，

$50-30=20$（件），

答：购进甲种商品 30 件，则购进乙种商品 20 件.

（3）解：小华第一次购买甲商品花了 352 元，$450\times90\%=405$，

$\because 352<405$，

$\therefore$第一次购买的甲商品没有优惠，价格为 352 元，

$\because$小华第二次购买乙商品花了 682 元，且 $682>600$，

$\therefore$第二次购买乙商品的价格一定超过了 600 元，

设第二次购买乙商品的价格为 y 元，根据题意得：

$600\times90\%+(y-600)\times80\%=682$，

解得：$y=777.5$，

两种商品的总价格为 $352+777.5=1129.5$（元），

甲、乙两种商品合起来一次性购买花费为：

$600\times90\%+(352+777.5-600)\times80\%=963.6$（元），

$\because 1129.5<963.6$，

$\therefore$甲、乙两种商品合起来一次性购买更节省，

$1129.5-963.6=165.9$（元），

答：甲、乙两种商品合起来一次性购买更节省，能够节省 165.9 元.

9.（1）解：设批发甲商品 x 千克，

由题意可得：$10.5x+12(100-x)=1131$，

解得：$x=46$，

$\therefore 100-46=54$，

∴批发甲商品 46 千克，乙商品 54 千克；

（2）$(15-10.5)\times 46+(20-12)\times 54=639$ 元，

∴一共可以获得 639 元的利润；

（3）$100\div 2=50$（千克），

设打折后卖出的甲商品 m 千克，则乙商品 $(50-m)$ 千克，

由题意可得：

$(15-10.5)(46-m)+(20-12)[54-(50-m)]+(15\times 0.8-10.5)m+(20\times 0.8-12)(50-m)=450$，

解得：$m=11$，

$\therefore 50-11=39$（千克）.

∴打折后卖出的甲商品 11 千克，乙商品 39 千克.

10.（1）设购甲种电视机 x 台，乙种电视机 $(50-x)$ 台.

列方程得，$1500x+2100(50-x)=90000$，

解得 $x=25$，$50-x=50-25=25$，

∴购甲种电视机 25 台，乙种电视机 25 台；

（2）分三种情况计算：

①只购买甲、乙两种电视机，根据（1）可知，购甲种电视机 25 台，乙种电视机 25 台；

②设购甲种电视机 y 台，丙种电视机 $(50-y)$ 台.

则 $1500y+2500(50-y)=90000$，

解得：$y=35$，$50-y=50-35=15$

∴购甲种电视机 35 台，丙种电视机 15 台；

③设购乙种电视机 z 台，丙种电视机 $(50-z)$ 台.

则 $2100z+2500(50-z)=90000$

解得：$z=87.5$，$50-87.5=-37.5<0$（不合题意，舍去）；

即进货方案有两种，方案一：购甲种电视机 25 台，乙种电视机 25 台；方案二：购甲种电视机 35 台，丙种电视机 15 台；

方案一：$25\times150+25\times200=8750$.

方案二：$35\times150+15\times250=9000$ 元.

$\because 8750<9000$，

∴购买甲种电视机 35 台，丙种电视机 15 台获利最多.

11.（1）解：（1）设水杯的单价是 x 元，则徽章的单价是 $(x-11)$ 元，

根据题意，得：$2x+3(x-11)=67$，

解得 $x=20$，

徽章：$x-11=20-11=9$.

答：水杯的单价是 20 元，徽章的单价是 9 元；

（2）方案一：$10\times20+9\times30=470$（元），

$(470-200)\times0.8=216$（元），

$200+216=416$（元），

方案二：$(10\times20+9\times30)\times0.9=423$（元），

$\because 416<423$，

∴选择方案一更优惠．

12．（1）解：$30\times92=2760$（元），

∴甲、乙两个班级合起来统一购买服装共需付款 2760 元．

故答案为：2760．

（2）解：设甲班有 x 名学生准备参加演出，

∵甲、乙两个班级共 92 人，其中甲班 51 人以上，不足 55 人，

∴乙班少于 50 人，

根据题意得 $40x+50(92-x)=4080$，解得 $x=52$，

$\therefore 92-52=40$（名）．

答：甲、乙两个班级分别有 52 名学生和 40 名学生准备参加演出．

（3）解：∵两班联合购买 91 套服装的费用：$91\times30=2730$（元）

两班联合购买 84 套服装的费用：$(92-8)\times40=3360$（元）

甲、乙单独购买的总费用：$40\times50+44\times50=4200$（元）

∵2730 元＜3360 元＜4200 元，

∴甲、乙两班联合购买 91 套演出服装比最省钱．

13．（1）解：设原计划租用 45 座客车 x 辆，

依题意得：$45x+15=60(x-1)$，

解得：$x=5$，

则学生人数为：$45\times5+15=240$（人），

答：七年级同学240人，原计划租车45座的客车5辆；

（2）由（1）可知：

只租45座的客车需6辆，费用为：$6\times200=1200$；

只租60座的客车需4辆，费用为：$4\times300=1200$；

租45座的客车4辆，60座的客车1辆，费用为：$4\times200+1\times300=1100$；

$1100<1200$，

答：应租45座的客车4辆、60座的客车1辆最划算，费用为1100元.

14.（1）解：20吨$=20000$千克，

去年的收入为$20000\times1.2=24000$元，

今年的收入为$20000\times(1+25\%)\times1.2\times\left(1-\frac{1}{6}\right)=25000$元，

则今年收入比去年提高了$25000-24000=1000$元.

（2）解：今年收购苹果量为$20\times(1+25\%)=25$吨，

$25\div8=3\frac{1}{8}$，$25\div10=2\frac{1}{2}$，

若选甲车型，则需要4辆，费用为$4\times400\times2.5=4000$元；

若选乙车型，则需要3辆，费用为$3\times400\times3=3600$元

$\because 3600<4000$

$\therefore$选乙车运费较低.

（3）解：设哈达市场苹果的销售价是每千克x元，

$25000\times(1-10\%)x=2900+3600+25000$

解得$x=1.4$

答：哈达市场苹果的销售价是每千克1.4元.

15（1）解：由题意可得，

A 种商品每件售价为：$40\times(1+50\%)=60$，

B 种商品利润率为：$\frac{80-50}{50}\times100\%=60\%$，

故答案为：60，60%；

（2）解：设购进 A 种商品 x 件，则购进 B 种商品 $\left(50-x\right)$ 件，

根据题意，得 $40x+50(50-x)=2100$

解得 $x=40$，

答：购进 A 种商品 40 件；

（3）解：设费用为 y 元，

$\because 522>450$，

$\therefore$小华在该商场购买的商品一定打折，

①打折前购物金额超过 450 元，但不超过 600 元时，

根据题意，得 $0.9y=522$，

解得 $y=580$；

②打折前购物金额超过 600 元时，

根据题意，得 $600\times0.8+0.7(y-600)=522$，

解得 $y=660$，

综上，若没有优惠促销，则小华在该商场购买同样的商品要付 580 元或 660 元.

16.（1）解：10 公里出租车收费：$14+2.2\times\left(10-3\right)=14+15.4=29.4$（元），

10 公里曹操出行收费：$10+2.4\times10+0.4\times\frac{10}{40}\times60=10+24+6=40$（元），

设他的行车里程数为x公里，

$\because 25<29.4$，$25<40$，

$\therefore x<10$.

出租车：$14+2.2\times(x-3)=25$，

解得：$x=8$.

曹操出行：$10+2.4x+0.4\times\frac{x}{40}\times60=25$，

解得：$x=5$.

$\because 8>5$，

∴小明行车路程数最大是 8 公里.

（2）设小明乘车的里程数为y公里.

①$y\le3$时，$\left[10+2.4y+0.4\times\frac{y}{40}\times60\right]\times0.8-14=1.8$，

解得：$y=3.25>3$（舍去）.

②$3<y\le10$时，$\left[10+2.4y+0.4\times\frac{y}{40}\times60\right]\times0.8-\left[14+2.2\times(y-3)\right]=1.8$，

解得：$y=6$.

③$y>10$时，

$\left[10+2.4y+0.8\times(y-10)+0.4\times\frac{y}{40}\times60\right]\times0.8-\left[14+2.2\times(y-3)+(y-10)\right]=1.8$，

解得：$y=15$.

综上所述，小明乘车里程数为 6 公里或 15 公里.

17.（1）解：设 25 座的客车每辆每天的租金为x元，则 45 座的客车每辆每天的租金为$(x+80)$元，

则：$2(x+80)+5x=1140$，

解得：$x=140$，

$\therefore x+80=220$，

答：25 座的客车每辆每天的租金为 140 元，45 座的客车每辆每天的租金为 220 元；

（2）解：设这个学校七年级老师共有 y 名，

则 $\frac{y+15}{25}=\frac{y}{45}+3$，

解得：$y=135$，

租 45 座客车数量：

方案一的费用：$(135+15)\div 25\times 140=840$（元），

方案二的费用：$135\div 45\times 220=660$（元），

$\because 840>660$，

答：方案二更省钱.

18.（1）解：由题意得：方案一需付 $30x\times\frac{9}{10}=27x$ 元；方案二需付 $150+30x\times\frac{8}{10}=(24x+150)$ 元，

故答案为：$27x$，$(24x+150)$；

（2）解：方案一需付 $27\times 45=1215$ 元；方案二需付 $150+24\times 45=1230$ 元，

$\because 1215<1230$，

$\therefore$二班选择方案一更优惠；

（3）解：由题意得，$24x+150=27x$，

解得 $x=50$，

$\therefore$一班有 50 人，

答：一班有 50 人.

19.（1）若甲用户月用水量为$m(m>20)$吨，则用含m的式子表示甲用户当月应缴纳的水费为$12\times2+(20-12)\times3+(m-20)\times5=(5m-52)$元，

故答案为：$5m-52$；

（2）解：设乙用户 6 月份用水x吨，则 7 月份用水$(42-x)$吨，

依题意，6 月用水量符合第二梯度，7 月份用水量符合第三梯度，

$12\times2+(x-12)\times3+5(42-x)-52=110$

解得$x=18$，

$42-18=24$（吨）.

答：乙用户 6 月份用水 18 吨，7 月份用水 24 吨.

20.（1）解：设经过x小时可以相遇，

$48\times(x-0.5)+60x=162$，

解得：$x=\frac{31}{18}$，

答：经过$\frac{31}{18}$小时可以相遇.

（2）解：设经过y小时两车相距 54 千米，

$48\times y+60y=162-54$，

解得：$y=1$，

答：经过 1 小时两车相距 54 千米.

21.（1）解：设甲工程队每天掘进x米，则乙工程队每天掘进$(x-2)$米，

由题意得，$2x+(x+x-2)=26$，

解得$x=7$，

所以甲工程队每天掘进 7 米.

（2）解：$\frac{146-26}{7+5}=10$（天）；

∴甲乙两个工程队还需联合工作 10 天.

22.（1）解：由题意得：

1 节链条的长度$=2.8\text{cm}$，

2 节链条的总长度$=[2.8+(2.8-1)]=4.6\text{cm}$，

3 节链条的总长度$=[2.8+(2.8-1)\times 2]=6.4\text{cm}$，

4 节链条的总长度$=[2.8+(2.8-1)\times 3]=8.2\text{cm}$，

故答案为：4.6；6.4；8.2；

（2）根据（1）可得，n 节链条的总长度为$2.8+\left(2.8-1\right)\left(n-1\right)=\left(1.8n+1\right)\text{cm}$；

（3）一根链条的总长度可以为73cm，

设该链条由 x 节组成，根据题意得$1.8x+1=73$，

解得 $x=40$，

∴总长度为73cm的链条由 40 节组成.

23.（1）$50\times(1-50\%)=25$（万元）.

故明年每辆无人驾驶出租车的预计改装费用是 25 万元；

（2）设明年改装的无人驾驶出租车是 x 辆，则今年改装的无人驾驶出租车是$(260-x)$辆，依题意有

$50(260-x)+25x=9000$，

解得 $x=160$.

故明年改装的无人驾驶出租车是 160 辆.

24.（1）设经过 t 小时两人能相遇，

由题意可得：$18t-12t=10$，

解得：$t=\frac{5}{3}$.

所以两人经过$\frac{5}{3}$小时两人能相遇；

（2）设小张的车速为x千米/小时，则相遇时小张所走的路程为$(\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x)$千米，

小李走的路程为：$10\times\frac{1}{2}=5$（千米），

$\therefore\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x=5+10$，

解得$x=18$.

答：小张的车速为每小时 18 千米.